คู่มือการทดลองฟิสิกส์

การทดลองที่ 14: มวลและน้ำหนัก — Inertial Balance

Virtual Physics Lab 01 — Mechanics

📚 วิชา: ฟิสิกส์ 1	🏫 ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4–6	⏱️ เวลา: 100 นาที

1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- อธิบายความแตกต่างระหว่างมวล (Mass) และน้ำหนัก (Weight) ได้อย่างถูกต้อง
- ใช้ Inertial Balance วัดมวลของวัตถุโดยอาศัยคาบการสั่น T โดยไม่ขึ้นกับแรงโน้มถ่วง
- สร้างกราฟ T vs จำนวน C clamps และใช้กราฟหามวลของ Unknown object
- คำนวณน้ำหนักของวัตถุ W = mg บนดาวเคราะห์ต่างๆ และเปรียบเทียบผลที่ได้
- อธิบายได้ว่าทำไม T ไม่เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนดาว แต่ W เปลี่ยนตามค่า g

2. ทฤษฎีและหลักการ

2.1 มวลและน้ำหนัก

มวล (m) คือปริมาณสสาร วัดความเฉื่อย (Inertia) ของวัตถุ มีหน่วยเป็น kg ค่าคงที่ทุกที่ในเอกภพ

น้ำหนัก (W) คือแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อวัตถุ W = mg มีหน่วยเป็น N เปลี่ยนตามค่า g ของแต่ละดาว

2.2 Inertial Balance (ตาชั่งความเฉื่อย)

แผ่นสปริงยืดหยุ่นหนีบวัตถุ เมื่อดีดให้สั่น คาบการสั่น T ขึ้นกับ **มวลเท่านั้น** ไม่ขึ้นกับ g จึงวัดมวลได้แม้ในอวกาศ:

$$T = 2\pi\sqrt{(m/k)} \quad \longrightarrow \quad T^2 = (4\pi^2/k) \times m$$

กราฟ T vs m (หรือ T vs จำนวน C clamps) จะเป็นเส้นโค้ง √ และกราฟ T^2 vs m จะเป็นเส้นตรง

2.3 ความสัมพันธ์ T กับจำนวน C Clamps

เนื่องจากมวล C clamp แต่ละตัวคงที่ (m_c) จำนวน n ตัว ⟶ มวลรวม = n × m_cจึงเขียน T เป็นฟังก์ชันของ n ได้ และใช้กราฟหามวล Unknown:

$$n_unknown = (T_unknown / T_1clamp)^2 \times 1 \quad \text{[เทียบจากกราฟ]}$$

2.4 น้ำหนักบนดาวเคราะห์ต่างๆ

ดาวเคราะห์	g (m/s²)	W ของ 1 C clamp (N)	หมายเหตุ
🌍 โลก	9.80	0.900	มาตรฐาน
🌙 ดวงจันทร์	1.62	0.149	≈ 1/6 ของโลก
🔴 ดาวอังคาร	3.71	0.341	≈ 38%
♃ ดาวพฤหัส	24.79	2.280	≈ 2.5×
♀ ดาวศุกร์	8.87	0.816	≈ 90%
☿ ดาวพุธ	3.70	0.340	≈ 38%

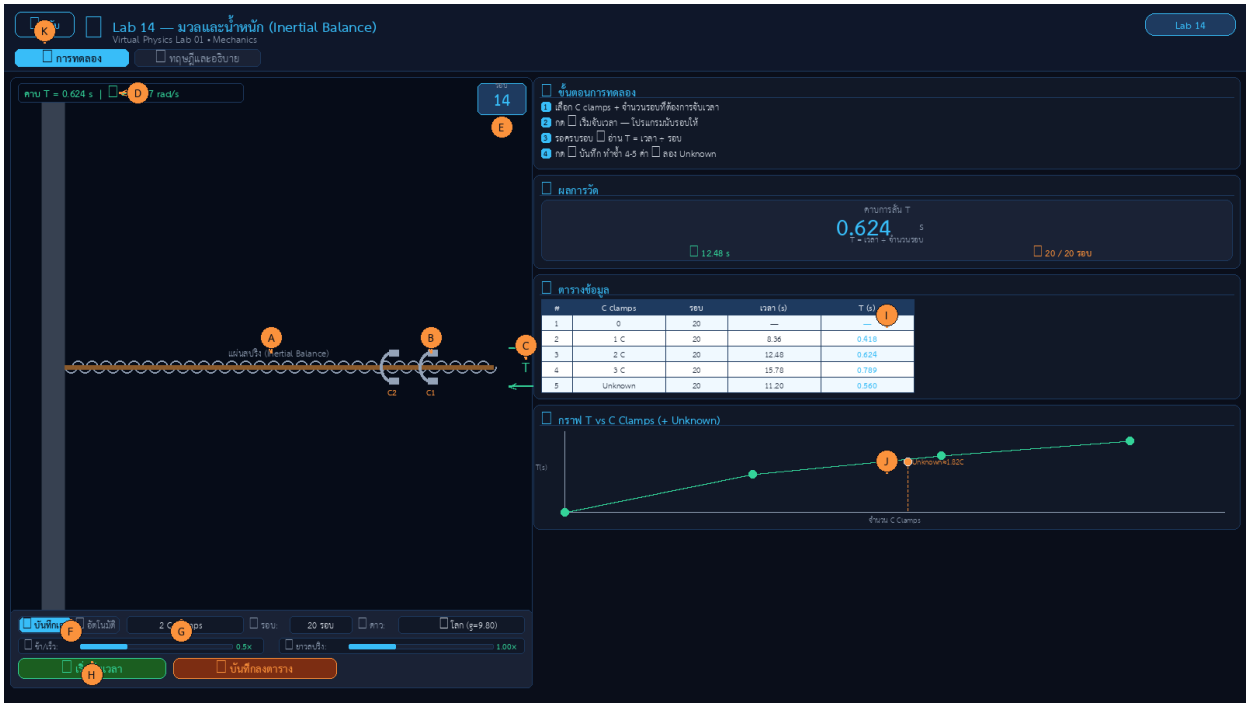
2.5 ตารางสัญลักษณ์

สัญลักษณ์	หน่วย	ความหมาย
m	kg	มวลของวัตถุ (ไม่เปลี่ยนตามดาว)
W	N	น้ำหนัก = mg (เปลี่ยนตาม g ของดาว)
T	s	คาบการสั่นของ Inertial Balance
k	N/m	ค่าคงที่สปริงของแผ่น Inertial Balance
g	m/s^2	ความเร่งโน้มถ่วงของดาว
n	—	จำนวน C clamps บนแผ่นสปริง

3. อุปกรณ์การทดลอง (จำลองในโปรแกรม)

- แผ่น Inertial Balance (แผ่นสปริงโลหะ) ติดตั้งกับผนัง
- C clamps มาตรฐาน (มวลประมาณ 91.8 g ต่อชิ้น) 0–3 ชิ้น
- Unknown object — มวลไม่ทราบ (สุ่มโดยโปรแกรม หรืออ้างอิง 1.2 clamps)
- ระบบจับเวลา (Stopwatch) และตัวนับรอบอัตโนมัติ
- กราฟ T vs จำนวน C clamps สำหรับหามวล Unknown จากกราฟ
- เครื่องคำนวณน้ำหนัก W = mg บนดาวเคราะห์ต่างๆ (โลก ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวพุธ)

4. ส่วนประกอบของโปรแกรม Simulation



สัญลักษณ์	ชื่อส่วนประกอบ	คำอธิบาย
A	Canvas — แผ่น Inertial Balance	แสดงแผ่นสปริงและการสั่นของแผ่นพร้อม C clamps
B	C Clamps บนแผ่น	แสดงจำนวน C clamps ที่ติดไว้ ตรงกับที่เลือกใน dropdown
C	ลูกศรและสัญลักษณ์ T	แสดงทิศทางการสั่นและคาบการสั่น T จากการนับรอบ
D	Overlay คาบ T และ ω	แสดง T (s) และ ω (rad/s) แบบ real-time บน canvas
E	ตัวนับรอบ	แสดงจำนวนรอบที่นับได้แล้ว (โปรแกรมนับให้อัตโนมัติ)
F	Mode Toggle	เลือก 'บันทึกเอง' (กดบันทึกเอง) หรือ 'อัตโนมัติ' (บันทึกทันทีเมื่อครบรอบ)
G	Dropdown เลือก C Clamps	เลือกจำนวน C clamps: 0, 1, 2, 3 หรือ Unknown object
H	ปุ่มเริ่ม/บันทึก	▶️ เริ่มจับเวลา (นับรอบ), 💾 บันทึกลงตาราง หลังครบรอบ
I	ตารางข้อมูล	บันทึก C clamps, รอบ, เวลา, T ของแต่ละ Trial
J	กราฟ T vs C Clamps	พล็อตจุดข้อมูลและ Unknown เพื่ออ่านมวล Unknown จากกราฟ
K	ปุ่มกลับหน้าแรก	กลับสู่หน้าเลือกการทดลอง

5. วิธีการทดลอง

5.1 การตั้งค่าเริ่มต้น

พารามิเตอร์	ค่าที่แนะนำ	หมายเหตุ
ดาวเคราะห์	🌍 โลก (g=9.80)	ทดลองบนโลกก่อน แล้วเปลี่ยนดาวเพื่อสังเกต W
จำนวนรอบ	20 รอบ	ยิ่งมากยิ่งแม่นยำ แต่ใช้เวลานาน
Animation Speed	0.5×	ชะลอให้เห็นการสั่นชัดขึ้น
ความยาวสปริง	1.00×	คงที่ตลอดการทดลอง
โหมด	✏️ บันทึกเอง	ฝึกกดบันทึกเอง

5.2 ขั้นตอนการทดลอง

- ขั้นที่ 1: เลือก '0 C clamps' ⟶ กด ▶️ เริ่มจับเวลา ⟶ รอครบ 20 รอบ ⟶ กด 💾 บันทึก
- ขั้นที่ 2: เปลี่ยนเป็น '1 C clamp' ⟶ ทำซ้ำขั้นตอนเดิม ⟶ บันทึกค่า T
- ขั้นที่ 3: ทำซ้ำสำหรับ 2 C clamps และ 3 C clamps
- ขั้นที่ 4: เลือก 'Unknown object' ⟶ กด 🎲 สุ่ม (หรือ 📌 อ้างอิง) ⟶ จับเวลา 20 รอบ ⟶ บันทึก T
- ขั้นที่ 5: ดูกราฟ T vs C Clamps ⟶ ลากเส้น (interpolate) หาว่า T_unknown ตรงกับ n เท่าใด
- ขั้นที่ 6: คำนวณน้ำหนัก W_unknown = n × W_1clamp บนดาวที่เลือก
- ขั้นที่ 7: เปลี่ยนดาวเคราะห์ ⟶ สังเกต T ไม่เปลี่ยน แต่ W เปลี่ยน
- ขั้นที่ 8: กรอก W_measured (ค่าสปริงสเกล) เพื่อคำนวณ %error

6. ตารางบันทึกผลการทดลอง

6.1 ตารางวัดคาบ T (บนโลก g = 9.80 m/s²)

#	C clamps	รอบที่จับ	เวลารวม (s)	T (s)	T² (s²)
1	0	20			
2	1	20			
3	2	20			
4	3	20			
5	Unknown	20			

6.2 ตารางเปรียบเทียบน้ำหนักบนดาวเคราะห์ต่างๆ

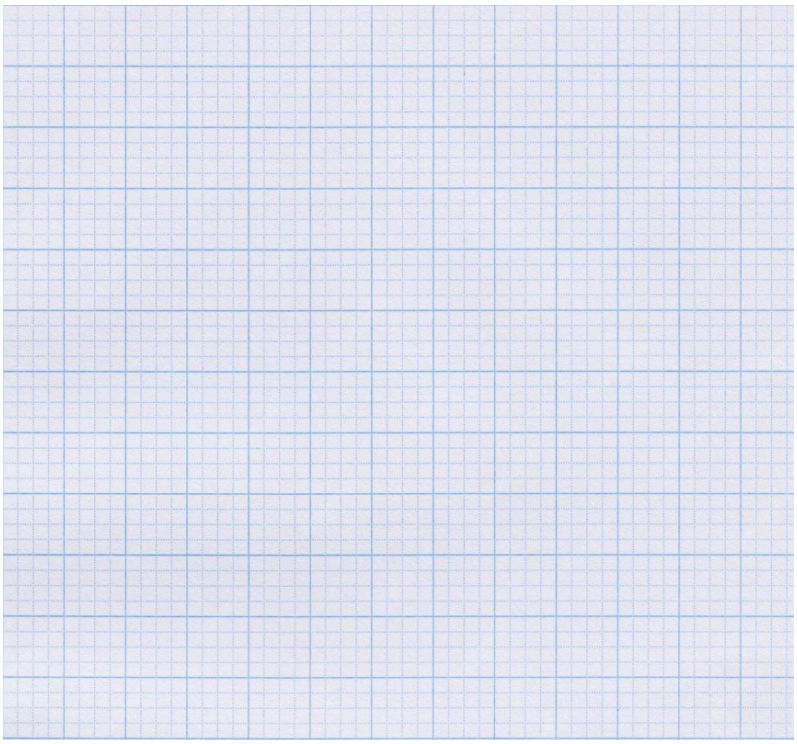
มวล Unknown ที่ได้จากกราฟ = ... C clamps = ... kg

ดาวเคราะห์	g (m/s²)	T_unknown (s)	W_calc (N)	W_meas (N)	%error
🌍 โลก	9.80				
🌙 ดวงจันทร์	1.62				
🔴 ดาวอังคาร	3.71				
🟡 ดาวพฤหัส	24.79				

7. การวิเคราะห์และอภิปรายผล

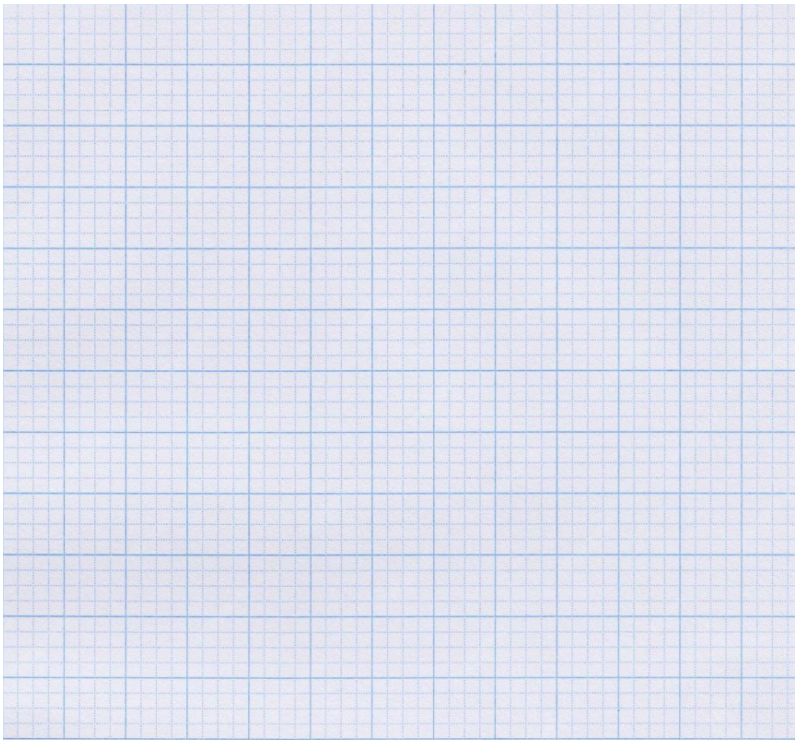
7.1 พื้นที่วาดกราฟ T vs จำนวน C Clamps

พื้นที่วาดกราฟ: แกน X = จำนวน C Clamps (0,1,2,3) แกน Y = T (s) — ลากเส้นโค้ง √ ผ่านจุดทดลอง หาตำแหน่ง Unknown บนกราฟ ⟶ อ่านค่า n ออกมา



7.2 พื้นที่วาดกราฟ T^2 vs จำนวน C Clamps (ตรวจสอบเส้นตรง)

พื้นที่วาดกราฟ T^2: ควรได้เส้นตรง (linear) ความชัน = $4\pi^2/k$



7.3 การคำนวณมวลและน้ำหนัก Unknown

จากกราฟ T vs C Clamps:

T_unknown = ... s ⟶ อ่านจากกราฟ ⟶ n_unknown = ... C clamps

มวล Unknown ≈ n_unknown × 0.0918 kg = ... kg

W_unknown (โลก) = m × g = ... × 9.80 = ... N

7.4 การอภิปรายผล

พื้นที่เขียน: T เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนดาวหรือไม่? เหตุใด? W เปลี่ยนตามดาวอย่างไร? สอดคล้องกับ W = mg หรือไม่?

8. คำถามท้ายการทดลอง

คำถามที่ 1: ทำไม Inertial Balance จึงสามารถวัดมวลได้แม้ในอวกาศที่ไม่มีแรงโน้มถ่วง อธิบายโดยใช้สมการ $T = 2\pi\sqrt{(m/k)}$

คำตอบ:

คำถามที่ 2: ถ้านำ Inertial Balance ไปใช้บนดวงจันทร์ ($g = 1.62\ m/s^2$) คาบ T จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่? เพราะเหตุใด?

คำตอบ:

คำถามที่ 3: จากกราฟ T^2 vs n ถ้าความชัน = 0.220 s^2/clamp และมวล 1 clamp = 91.8 g จงหาค่าคงที่สปริง k

คำตอบ:

คำถามที่ 4: วัตถุมวล 500 g จะมีน้ำหนักเท่าใดบนดาวพฤหัส (g = 24.79 m/s²) และเปรียบเทียบกับบนโลก

คำตอบ:

คำถามที่ 5: อธิบายความแตกต่างระหว่าง 'มวล' และ 'น้ำหนัก' โดยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ทั้งสองปริมาณนี้ให้ข้อมูลต่างกัน

คำตอบ:

9. สรุปผลการทดลอง

หัวข้อสรุป	ผลที่ได้
มวล Unknown ที่วัดได้ (kg)	
น้ำหนัก Unknown บนโลก (N)	
น้ำหนัก Unknown บนดวงจันทร์ (N)	
%error เฉลี่ย	
T เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนดาวหรือไม่?	
W เปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนดาวหรือไม่?	
สรุปความสัมพันธ์ T กับมวล	

10. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

รายการ	รายละเอียด
ผลสำเร็จ (นักเรียนแยกแยะมวลกับน้ำหนักได้หรือไม่)	
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ	
Misconception ที่พบ (เช่น สับสนมวลกับน้ำหนัก)	
ข้อเสนอแนะสำหรับครั้งต่อไป	
อื่น ๆ	